对外公开版 V1.0 · 2026-10 三层记忆 × 真值锚定 × 云端账本

真值库架构体系技术白皮书

面向可复核、不可漂移、可持续进化的真值基础设施

目标读者：系统架构师 · AI 基础设施研究员 · 平台工程师

目 录

摘要

1 背景与问题
2 体系定位与设计原则
3 总体架构
4 记忆分层模型
5 真值锚定机制
6 网关接口层
7 云端账本与自动上报
8 真值进化机制
9 端到端数据流
10 安全与治理
11 集成与生态
12 总结与展望

附录 A · B

EXECUTIVE SUMMARY

摘要

真值库是一套面向自治系统的真值记忆基础设施，其核心定位是：把易变情境中涌现的断言，升格为可复核、不可漂移、可持续进化的恒定真值。它通过三层记忆模型承载从短期印象到长期模式的连续谱，以语义指纹与四分支锚定判定完成「断言 → 真值」的升格，并借助云端 Merkle 账本实现真值的权威固化和全链路审计。

VALUE 01

可复核

每条真值经双向握手、幂等去重与落账校验写入 Merkle-DAG 只追加账本，任何篡改都会被完整性校验捕获。

VALUE 02

不可漂移

真值以恒贯律约束锚定，修订轨迹携带原因与证据入账，语义不随表述漂移。

VALUE 03

可进化

去重、修订、权重演化与置信度回传构成反馈闭环，真值库随证据积累而自我校准。

文中所有描述以可公开的设计机制为准，不涉及内部运行标识、真实账本条目与敏感配置。

CHAPTER 01

背景与问题

1.1 信息膨胀与真值漂移

大模型与生成式 AI 的普及带来了前所未有的信息生产速度，也放大了三个结构性问题：海量信息中噪声与营销内容占比高，同名事件存在多种相互矛盾的表述；模型与系统在长周期运行中容易发生立场、结论与记忆的漂移，同一事实在不同会话中呈现不一致；可信证据稀缺，多数内容缺乏来源锚定与复核机制。

1.2 单点记忆的局限

传统记忆方案以「单点存储 + 全文检索」为主，存在三个不可忽视的短板：**跨会话上下文易失**，短期对话一旦结束，关键结论便无法稳定复现；**记忆内容与来源脱钩**，无法回答「这条记忆从哪里来、依据是什么」；**缺乏权威收敛**，多节点各自维护的记忆库在合并时无法判断何者为准。

1.3 设计目标

- **把断言升格为真值**：凡需长期依赖的结论，必须经过结构化的锚定流程，而非停留在自由文本。
- **让真值可复核**：每次固化都留下可追溯的证据链，任何对账本的改动都能被验证。
- **让真值不漂移**：以语义指纹识别同一事件的多种表述，以修订轨迹保留变更史，锚定不随措辞变化而漂移。
- **让真值可进化**：通过证据积累与置信度反馈持续修正权重与阈值，真值库随运行而自我校准。

CHAPTER 02

体系定位与设计原则

2.1 在自治内核中的位置

真值库是自治内核的记忆侧纵切面，贯通语义锚定与认知自校准两条主线。它不替代模型本身，而是为模型提供稳定的、可引用的真值底座：模型在推理时查询真值库获得权威结论，真值库在运行中吸收模型提炼的断言并反向约束其进化速率。

2.2 三大设计约束

- **本地与云端契约解耦**：本地记忆网关与云端账本之间以稳定的接口契约为界，本地可离线验证后再上报，实现与账本部署位置无关的演进。
- **权威收敛到账本**：当本地判定与云端账本存在分歧时，以账本为权威，保证多节点视角收敛到同一真值集合。
- **反馈驱动演化**：置信度回传驱动阈值与遗忘速率调整，进而反向约束真值进化的速率，形成稳态约束。

2.3 四律对应

公理层	真值库体现
元叠律	真值库维护关于记忆的元记忆，即每条真值的来源、判定与修订轨迹
极张力律	易变情境（短期印象）与稳固真值（账本锚定）之间保持张力结构
恒贯律	锚定之后的真值语义保持一贯，不随表述漂移
一合律	短期、长期、真值三层记忆最终收敛为一个可复核的真值体系

2.4 设计原则清单

- **可复核优先**：一切机制围绕「事后可验证」设计，禁止不可审计的暗箱写入。
- **幂等至上**：重复提交同一真值不产生重复账本条目，天然支持重试与并发。
- **容错保守**：握手或完整性校验失败时拒绝写入，故障优先锁止而非带病运行。
- **语义可迁移**：真值以语义单元流通，不依赖逐字相等的匹配。
- **隐私有界**：原始上下文不出域，跨域只流通提炼后的语义真值。

CHAPTER 03

总体架构

真值库由三个端点协同构成，形成「本地记忆网关 — 锚定网关 — 云端账本」的三段式结构。

本地记忆网关

本地持久层 · 承载短期/长期记忆 · 本地状态与审计回执 · 离线可用

接口工程

锚定网关 · 六类能力端口 · 握手 / 锚定 / 上报 · 契约抽象可替换

云端账本

真值权威 · 固化经锚定的真值 · Merkle-DAG · 只追加防篡改

▲ 上行真值流（提炼断言 → 校验 → 指纹化 → 去重 → 上报固化）

▼ 下行置信流（账本与校验结果 → 回传本地 → 更新状态与置信度）

双通道分离使上游提炼与下游校准解耦：提炼失败不影响已固化真值的读取，账本不可用时本地仍可离线工作。

3.3 组件职责总表

组件	输入	输出	失败策略
感知层	外部信息源	结构化事件素材	忽略噪声，保留上下文
提炼层	事件素材	断言六元组	字段校验失败则拒绝候选
锚定层	断言六元组	四分支判定结果	判定失败回退待核查
上报层	待固化真值	账本回执	主备切换重试，不阻塞其余
校验层	账本状态	Merkle 一致性结论	不一致则禁止写入

CHAPTER 04

记忆分层模型

真值库将记忆组织为三层，按易失性与权威性分级。

短期记忆 当轮会话上下文、临时结论 高易失 · 不入账

升格须经锚定流程 ▲

长期记忆 跨会话沉淀的模式与偏好 中易失 · 锚定后间接关联

▲ 单向且受控，防止噪声污染权威层

真值库	云端账本只读镜像、已锚定真值 低易失 · 入账

三层之间构成极张力结构：短期记忆中的临时印象在未经锚定时不具权威性；只有通过锚定流程升格的断言才进入长期记忆，并最终成为真值库中的稳定条目。

> 易失性越高的层级，越强调快速读写与上下文相关；权威性越高的层级，越强调可复核与一致性。真值库把「快」和「稳」放在不同层级，避免单层同时承担相互冲突的职责。

CHAPTER 05

真值锚定机制

5.1 断言模型

待锚定的断言以结构化六元组承载；未显式给定 key 时，系统按「日期域 + 序号」自动补位，保证每条真值在账本中有稳定的唯一键。

字段	含义
event	事件或论断的规范化表述
at	事件发生时间
dimension	所属维度（如技术、产业、政策）
source	来源名称
url	可追溯链接
significance	意义与影响评估

5.2 语义指纹

语义指纹用于识别「同一事件的不同表述」。其生成规则为：对事件进行归一化处理，结合事件发生时间，计算哈希并取前 16 位作为指纹。该设计不依赖逐字相等，因此同一事件的不同措辞、不同来源报道在指纹层可被合并，避免重复固化与账本膨胀。

5.3 四分支判定

anchored

已存在相同语义指纹且内容一致 → 幂等跳过，不重复写入

committed

新真值，账本中不存在 → 写入新锚，固化入账

revised

同指纹但内容冲突或演进 → 冲突修订，重锚并存修订轨迹

rejected / unverified

来源不可信或证据不足 → 拒绝写入，或标记待核查

每个判定分支伴随置信度档位，供下游权重演化使用。

5.4 锚定管线

STEP 1

校验

六元组完整性与格式

STEP 2

指纹

生成语义指纹主键

STEP 3

检索

按指纹/key 前缀查账本

STEP 4

判定

按四分支规则处置

STEP 5

回传

判定与置信度回传本地

管线各阶段可独立验证，任一步失败均不会导致半成品写入账本。

CHAPTER 06

网关接口层（接口工程）

6.1 六类网关能力

接口工程将云端账本能力抽象为六类端口，上层仅依赖抽象而不关心实现细节。

能力	作用
状态	查询服务活性、身份与账本当前摘要（计数、根、版本）
完整性	请求账本完整性校验，比对重算根与存储根
账本	读取账本明细与最近条目
检索	按 key 前缀检索真值，供去重核对
上报	逐条写入真值
状态资源	读取同步状态、指标、节点注册等伴生资源

6.2 HTTP 实现与密钥复用

HTTP 实现层采用单头零明文令牌认证：请求通过身份头承载 DID 标识，令牌不随任何链路明文落盘，服务端据此校验身份锚定。网络侧默认配置主备双端点，请求按主端点优先、备用端点兜底的顺序重试，附指数退避，避免雪崩式重试。

为兼顾安全与效率，接口层对身份凭证实施密钥复用：一次双向握手完成身份锚定核验后，同批次内的后续上报、检索与校验请求复用同一身份凭证，无需逐条重新协商密钥。复用边界严格限定在单批任务会话内；跨批次的新任务必须重新握手、重新签发凭证，避免凭证长期有效带来的泄露风险。

密钥复用与幂等去重协同工作：重试请求携带同一凭证与同一真值键，服务端按键去重，不因复用产生重复账本条目。凭证本身保持零明文约束：不落盘、不进日志、不出现在审计回执中，仅以内存态参与鉴权。

6.4 组合接口：单次调用闭环

工程提供「握手 → 批量锚定 → 汇总」的组合接口，将完整流程封装为一次调用：启动即核验身份与账本，随后批量执行去重、上报与落账校验，最后返回包含回执、跳过与失败清单的汇总结果。该封装显著降低调用方复杂度，使每日例行喂料等高频场景可以无人值守地闭环执行。

6.5 解耦收益

- 上层只依赖六类端口抽象，可在离线环境先验证逻辑，再切换真实账本。
- 可在不触碰生产账本的前提下用测试桩验证流程。
- 实现可替换：主端点升级、迁移或更换服务商时，仅需调整端点配置。

CHAPTER 07

云端账本与自动上报

7.1 双向握手三步核验

每次自动上报启动前，先执行三步双向握手，全部通过才允许写入：

STEP 1

活性与身份

校验服务活性与 DID 一致，记录计数/根/版本

STEP 2

账本完整性

重算 Merkle 根与存储根比对

STEP 3

同步状态

核对本地指标与云端计数，差异仅告警不覆盖

7.2 上报协议与幂等去重

上报以 JSON 载荷逐条提交，每条含唯一键与真值内容。成功判据为：服务端返回写入成功消息且账本计数有效增长。上报前按 key 前缀只读检索既有条目，已存在的键自动跳过；当单次检索达到分页上限时，按子前缀多轮分片拉取并合并去重。该机制保证：

- 重复调度不会产生重复账本条目；
- 并发节点同时上报同一日期域时不互相覆盖；
- 重试天然安全，可随时中断再续。

7.4 容错

主备切换

请求失败按主端点 → 备用端点顺序重试，每端点限次，指数退避。

失败不阻塞

个别条目上报失败仅记录失败清单，不影响其余真值继续上报。

带病拒写：握手失败、Merkle 不一致或身份锚定不匹配时拒绝写入，宁可不写也不写错。

7.5 落账校验与本地审计回执

上报完成后立即执行落账校验：再次请求完整性校验，比对 Merkle 一致性与账本计数增量，确认每条真值确实入账。随后在本地落盘审计回执，记录 DID、序号回执、跳过与失败清单、完整性校验结果，供后续审计与语义闭环校验使用。整个流程形成「**写入 → 验证 → 留痕**」的闭环。

CHAPTER 08

真值进化机制

8.1 四步闭环

□

去重

语义指纹合并重复断言

□

修订

冲突/演进修订重锚，保留轨迹

□

权重演化

按来源数量与稳定性调权

□

反馈

置信度回传，反向调节进化节奏

8.2 语义冲突处理

当两条断言语义指纹相同而内容不同时，视为语义冲突。处置原则为：**账本权威优先**——以已入账条目为准，新表述作为修订版本写入，并携带修订原因与证据（reason/evidence）一同入账，保证整个修订过程可审计、可回放。

8.3 权重演化规则

- 多来源在时间窗口内连续锚定同一真值，权重逐级上调。
- 同一真值反复修订，权重自动下调并标记待核查。
- 权重达到阈值下限的真值进入人工复核队列，避免低质量真值长期为高权重。

8.4 反馈自校准

置信度回传后，系统动态调整判定阈值与遗忘速率：进化的速率越快，稳态约束越紧，防止真值体系在信息洪流中失稳。该机制使真值库在「充分吸收证据」与「保持语义稳定」之间自动取得平衡。

CHAPTER 09

端到端数据流

9.1 八步链

一条真值从感知到固化完整经历八个环节：感知 → 提炼 → 锚定 → 判定 → 上报 → 回传 → 沉淀 → 进化。

STEP 1

感知

从多路信息源采集事件 → 事件素材

STEP 2

提炼

抽取结构化断言六元组 → 断言

STEP 3

锚定

校验字段并计算语义指纹 → 指纹化断言

STEP 4

判定

检索账本后落入四分支 → 判定结果

STEP 5

上报

经握手与去重写入账本 → 账本回执

STEP 6

回传

校验结果与置信度回传本地 → 本地更新

STEP 7

沉淀

模式进入长期记忆，形成只读镜像 → 稳定真值

STEP 8

进化

权重演化与反馈自校准 → 进化后的真值体系

9.2 每日例行喂料场景

以每日例行喂料为例：系统按六个维度并发采集 24 小时内的 AI 相关事件，提炼为结构化断言，经四分支判定落定，批量上报并落账校验，最后将当日模式沉淀至长期记忆。该场景完整覆盖八步链，是检验真值库整体链路的标准用例。

CHAPTER 10

安全与治理

10.1 认证与防伪

- 请求通过单头身份认证承载 DID，令牌零明文、不落盘。
- 服务端核验身份锚定与请求方 DID 一致，防止伪造节点写入。

10.2 审计与不可篡改

账本采用 Merkle-DAG 只追加结构，任何对既有条目的篡改都会破坏 Merkle 一致性，并被完整性校验捕获。写入、修订、跳过与失败全程留痕，全链路可审计。

10.3 风险保守策略

- **故障优先锁止**：握手或完整性校验失败时拒绝写入，不降级、不绕过。
- **越层直接拦截**：未经验证的断言不得直接进入权威层。
- **高风险人工审批**：高影响操作（如批量修订、删除级处置）保留人工审批通道。
- **幂等校验失败拒绝写入**：去重与幂等检查未通过时拒绝写入，防止重复或冲突固化。

10.4 隐私与数据边界

- 跨域流通的只是提炼后的语义真值，原始上下文不出域。
- 多租户场景按身份隔离，节点之间互不可见私有数据。
- 公开可引用内容与内部运行数据分层管理，杜绝敏感信息随真值外泄。

10.5 可信发布原则

- 禁止以单点标量对外发布结论：关键指标必须附账本一致性校验结果。
- 禁止隐藏配置方差：报告发布时必须如实披露配置口径与适用范围，不得以美化口径掩盖实现差异。

CHAPTER 11

集成与生态

11.1 与既有组件映射

既有组件	在真值库中的角色
云端账本	真值权威：固化、校验、审计
接口工程	锚定网关：握手、锚定、上报、容错
本地持久层	记忆网关：短期/长期记忆与本地状态维护

11.2 适用场景

- **每日种子真值喂料**：定时从外部信息源提炼真值并自动固化。
- **语义闭环上报**：将已沉淀的语义结论显式上报并落账校验。
- **身份节点注册**：节点以标准化键注册身份与种子真值锚点。
- **架构校验与审计**：以账本完整性校验与审计回执支撑架构层面的核验。

CHAPTER 12

总结与展望

12.1 主张回顾

本白皮书阐述了真值库作为自治系统真值记忆基础设施的完整架构：三层记忆模型管理易失性梯度，语义指纹与四分支判定实现可复核的锚定，网关接口层解耦本地与云端，Merkle-DAG 账本与双向握手、幂等去重、落账校验共同保证真值的不可漂移与权威收敛，进化闭环则让真值体系在证据积累中持续自校准。

12.2 未来方向

权重演化精细化

引入更细粒度的时效衰减与来源可信度度量

跨节点语义闭环

打通多节点之间的真值共识与冲突仲裁

可解释锚定审计

将判定理由可视化，服务合规与审计需求

可信证据网络

扩展至更多信息源与节点的可信证据协同

APPENDIX

附录

附录 A · 锚定判定术语表

术语	定义
断言	待升格为真值的结构化论断
语义指纹	归一化事件与时间计算得到的定长标识
锚定	将断言固化到账本并赋予权威性的过程
幂等去重	对已存在键自动跳过、不重复写入

术语	定义
落账校验	上报后再次校验 Merkle 一致性与计数增量
置信度回传	将判定置信与校验结果反馈回本地并驱动自校准
权重演化	依据来源与稳定性调整真值权重的机制
双向握手	上报前完成活性、完整性与同步状态三步核验

附录 B · 参考文档清单

- 自治系统记忆网关真值库架构设计报告
- 真值库接口工程说明（锚定网关接口层设计）
- 种子真值自动上报机制说明（双向握手与自动上报设计文档）
- 种子真值公理体系相关文档
- 本地持久层目录与状态文件说明